

INFORME DE ANÁLISIS DE MEJORA CONTINUA Y PLANEAMIENTO DE PRODUCCIÓN

Samitex — Reunión de Levantamiento de Macroprocesos

Reunión	Levantamiento de Macroprocesos de Producción
Fecha	03 de junio de 2026
Coordinador de Planeamiento	Rodrigo (designado por Manuel)
Alcance analítico	Mejora Continua (Deming) + Planeamiento y Control de Producción (Chapman)
Objetivo del análisis	Identificar brechas, desperdicios y puntos de mejora en el flujo productivo de Samitex

1. CONTEXTO DE LA REUNIÓN

Rodrigo fue designado por Manuel como Coordinador de Planeamiento, con responsabilidad sobre el rediseño de procesos y la automatización de la planta. Esta reunión es la primera sesión formal de levantamiento de información, donde participaron los responsables de planeamiento, producción, ingeniería y costos.

El objetivo de largo plazo declarado es que cada área pueda monitorear sus operaciones en tiempo real, con información confiable y sin depender de hojas de cálculo manuales.

1.1 Flujo Productivo Levantado (Pedido → Almacén)

#	Etapas	Descripción	Actor/Sistema
1	Pedido comercial	Aprobación de Marcelo Ramírez. Se genera en Excel con detalle de artículo, colores y tallas.	Comercial
2	Hoja de Costos	Ingeniería elabora la hoja de costo. Coexisten múltiples versiones (Samitex, comercial, taller, China).	Ingeniería
3	Ficha técnica	Diseño crea la ficha técnica del producto. Una vez aprobada, habilita la explosión de materiales.	Diseño
4	Explosión de materiales	Planeamiento realiza la explosión de materiales. Se encola en sistema 'Atlán'.	Planeamiento / Atlán
5	Pisado (preproducción)	Control de materiales, revisión de tela en mesas. Sin liquidación formal de corte.	Planta

026

#	Etapas	Descripción	Actor/Sistema
6	Corte automático	Máquina automática de corte. Prendas institucionales requieren corte manual adicional.	Planta
7	Habilitado y numerado	Agrupación por talla. Piezas del saco van totalmente numeradas.	Planta
8	Fusionado (sacos)	Proceso con máquina fusionadora: temperatura, presión y velocidad como parámetros clave.	Planta
9	Control de calidad (por tapa)	Revisión por tapa antes de pasar a costura.	Calidad
10	Costura (3 líneas)	Líneas diferenciadas: saco, pantalón y camisa.	Costura
11	Acabado	Limpieza, planchado, botones, vapor.	Acabado
12	Despacho al almacén	Verónica emite la guía y registra notificaciones prenda por prenda en el sistema.	Verónica / Sistema

2. ANÁLISIS: FRAMEWORK MEJORA CONTINUA (Deming, 2019)

2.1 Desperdicios Identificados — Capítulo III: Muda, Mura, Muri

A partir del levantamiento de la reunión, se identificaron los siguientes desperdicios presentes en el flujo productivo de Samitex:

Tipo de Desperdicio	Evidencia en Samitex	Impacto	Prioridad
Espera (Muda)	Telas llegaron el 6 de mayo cuando se necesitaban antes. Sin sistema de alertas de abastecimiento.	Paro o retraso de producción, incumplimiento de fechas	ALTA
Procesamiento excesivo	Coexisten 4 versiones de Hoja de Costos (Samitex, comercial, taller, China). Notificaciones prenda por prenda (Verónica).	Duplicidad de trabajo, errores de información, tiempo no productivo	ALTA
Inventario descontrolado	Sin liquidaciones de corte. No existe base de datos de mermas. Consumo real de tela desconocido.	Imposibilidad de controlar costos reales. MRP no puede funcionar correctamente.	ALTA
Talento desaprovechado	Software de seguimiento de prendas por proceso existe en el sector pero no está operativo en Samitex.	Capacidad tecnológica disponible que no se aprovecha	MEDIA
Defectos / Corrección	Sin puntos de control en liquidación. Mermas no medidas = defectos ocultos en el proceso.	Costos de reproceso no visibles. Calidad no cuantificada.	ALTA
Mura (variabilidad)	Licitaciones institucionales llegan fuera del horizonte de planificación y rompen el programa de producción.	Variabilidad en carga de trabajo, incumplimientos frecuentes	ALTA
Muri (sobrecarga)	Cuando se gana una licitación fuera del plan, las líneas de producción deben absorber carga adicional sin planificación previa.	Fatiga operativa, calidad comprometida, riesgo de paros	MEDIA

(Deming, Cap. III) — El programa de eliminación de desperdicios requiere primero su identificación y cuantificación. Samitex aún no tiene los datos de base para medir los desperdicios identificados — esta es la brecha más crítica.

2.2 Herramientas Básicas Aplicables — Capítulo I

Herramienta	Aplicación en Samitex	Paso de la Ruta de Calidad
Diagrama de flujo	Mapear el proceso completo Pedido → Almacén (ya iniciado en esta reunión). Diferenciar flujo marca vs. instituciones.	Paso 2: Situación actual
Diagrama de Ishikawa	Analizar causas del incumplimiento de la regla de 9 meses. Causas: comercial, planeamiento, proveedores, sistema.	Paso 3: Análisis
Diagrama de Pareto	Clasificar licitaciones por probabilidad de adjudicación. Identificar el 20% de	Paso 3: Análisis

Herramienta	Aplicación en Samitex	Paso de la Ruta de Calidad
	SKUs que representa el 80% del volumen (pras).	
Hoja de verificación	Registrar mermas por rollo de tela, por turno y por tipo de prenda. Base para la futura base de datos de mermas.	Paso 5: Ejecución
Gráficos de control	Controlar consumo de tela vs. consumo estándar por pedido. Detectar desviaciones en tiempo real.	Paso 6: Verificación
5 Porqués	¿Por qué las telas llegaron tarde el 6 de mayo? Trazar cadena causal hasta la causa raíz en compras/planeamiento.	Paso 3: Análisis

2.3 Ruta de la Calidad — Capítulo IV: Estado Actual vs. Deber Ser

Paso	Fase PHVA	Estado en Samitex	Acción Requerida
1	P — Definir proyecto	Proyecto definido verbalmente: mapeo + automatización. Sin documentación formal ni priorización por matriz.	Formalizar con matriz de priorización (importancia, urgencia, factibilidad). Definir alcance, meta e indicadores.
2	P — Situación actual	Reunión de levantamiento: primer paso realizado. Flujo descrito pero no documentado en diagrama formal.	Documentar diagrama de flujo AS-IS diferenciando flujos marca vs. instituciones. Cuantificar tiempos por etapa.
3	P — Análisis de causas	No realizado. Los problemas se conocen intuitivamente pero sin análisis basado en datos.	Aplicar Ishikawa para mermas, incumplimientos de 9 meses y duplicidad de hojas de costo. Validar con datos reales.
4	P — Plan de acción	Acuerdos verbales de la reunión. Sin Gantt ni responsables formalizados.	Convertir los acuerdos de la reunión en un plan de acción con responsable, fecha y métrica de verificación.
5	H — Ejecución	Pendiente. Solo el mapeo de procesos está en ejecución.	Ejecutar plan de acción. Priorizar: (1) liquidaciones de corte, (2) reserva de capacidad, (3) nueva Hoja de Costos.
6	V — Verificación	No existe. Sin indicadores ni línea base.	Establecer KPIs: % merma real vs. estándar, cumplimiento de regla de 9 meses, tiempo ciclo por etapa.
7	A — Estandarización	No existe. Todo operativo actualmente es conocimiento tácito.	Una vez validadas mejoras: documentar procedimientos estándar, diagramas de flujo TO-BE, manuales de operación.
8	A — Documentar/nuevo ciclo	No existe cultura de lecciones aprendidas.	Crear repositorio de lecciones aprendidas. Cada ciclo PHVA debe generar un reporte final.

(Deming, Cap. IV) — Samitex se encuentra en el Paso 2 de la Ruta de la Calidad. El mayor riesgo es avanzar a la ejecución (Paso 5) sin completar el análisis de causas (Paso 3) y el plan de acción (Paso 4), lo que generaría soluciones sintomáticas, no estructurales.

3. ANÁLISIS: FRAMEWORK CHAPMAN — PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PRODUCCIÓN

3.1 S&OP y Plan Agregado — Capítulo 3 Chapman

Chapman define el S&OP como el mecanismo de balance entre oferta y demanda a nivel agregado. En Samitex este proceso tiene una debilidad estructural: la coexistencia de dos tipos de demanda con naturalezas opuestas.

Dimensión	Producción por Marca	Licitaciones Institucionales
Horizonte	9 meses (directriz gerencia)	Impredecible — adjudicación fuera del plan
Predictibilidad	Alta — demanda relativamente estable (ej. 'pras')	Baja — depende de adjudicación de concurso
Impacto en capacidad	Planificable con anticipación	Rompe el programa cuando se adjudica fuera del horizonte
Estado actual	Regla de 9 meses existe pero no se cumple sistemáticamente	Sin reserva de capacidad formal. Sin probabilidad ponderada.
Brecha Chapman	Falta un Plan de Producción Agregado formal que integre ambos tipos de demanda.	Se requiere estrategia de 'combinación' (nivelación base + persecución para licitaciones).

3.2 Programa Maestro de Producción (MPS) — Capítulo 4 Chapman

El MPS es el driver que dirige al MRP (Chapman, Cap. 4: 'MPS dirige al MRP'). En Samitex, el MPS existe de forma implícita en Excel pero con las siguientes brechas críticas:

Componente MPS	Estado Actual Samitex	Brecha
Horizonte de planificación	9 meses declarados, no formalizados	Sin Time Fence definido. Sin congelamiento de período firme.
ATP (Disponible para prometer)	No existe. Comercial promete sin verificar capacidad disponible.	Licitaciones se aceptan sin consultar carga real del programa.
Revisión del MPS	No tiene frecuencia formal de revisión	Sin ciclo S&OP que alimente y valide el MPS periódicamente.
Integración con BOM	Manual vía Excel + ficha técnica de diseño	Sin BOM digitalizado que permita explosión automática de materiales.
Ambiente productivo	Mix: MTS (pras/reposición) + MTO (instituciones personalizadas) + ATO	El MPS debe configurarse diferente para cada tipo de ambiente.

(Chapman, Cap. 4) — La propuesta de Rodrigo de reserva de capacidad con probabilidad ponderada para licitaciones es técnicamente equivalente al concepto de ATP del MPS. Este es el mecanismo correcto: asignar capacidad disponible según probabilidad antes de comprometer al cliente.

3.3 MRP — Planificación de Requerimientos de Materiales — Capítulo 6 Chapman

El MRP requiere tres entradas: MPS, Lista de Materiales (BOM) y Registro de Inventarios. Las tres tienen brechas en Samitex:

Entrada MRP	Estado en Samitex	Impacto de la Brecha
MPS	Existe en Excel, no formalizado	Explosión de materiales incompleta o tardía
BOM (Lista de Materiales)	Ficha técnica de diseño + hoja de costos ingeniería. No digitalizada en un sistema centralizado.	Cada pedido requiere trabajo manual de explosión. Riesgo de errores y omisiones.
Registro de Inventarios	Sin liquidaciones de corte. Sin base de datos de mermas. Consumo real desconocido.	MRP no puede calcular necesidades netas correctamente. Se trabaja con necesidades brutas asumidas.
Resultado	Explosión de materiales manual: planeamiento hace el cálculo pedido a pedido sin sistema automatizado.	Alto tiempo de procesamiento. Alta dependencia de personas clave. Sin visibilidad de plazos de entrega de materiales.

3.4 Gestión de Capacidad — Capítulo 7 Chapman

Herramienta de Capacidad	Estado en Samitex	Recomendación Chapman
RCCP (Planificación gruesa)	No existe. La capacidad se conoce empíricamente pero no está calculada formalmente.	Calcular capacidad demostrada por línea (saco, pantalón, camisa). Definir utilización y eficiencia reales.
CRP (Requerimientos detallados)	No existe. Las máquinas claves (fusionadora, corte automático) no tienen su capacidad documentada.	Levantar capacidad nominal y demostrada de máquinas críticas. Identificar cuello de botella actual.
Reserva de capacidad	No existe. Se acepta todo pedido sin consultar carga real.	Implementar modelo de reserva con probabilidad ponderada para licitaciones (propuesta de Rodrigo).
Corte automático	Máquina programada para producción estándar. Prendas institucionales (sobremedida) requieren proceso diferente.	Separar la planificación de capacidad según tipo de producto: estándar vs. sobremedida.

3.5 Control de Actividad de Producción (CAP) — Capítulo 8 Chapman

Elemento CAP	Estado en Samitex	Brecha
Despacho de órdenes	Sin reglas de secuenciación formales. Prioridad informal o basada en urgencias.	Definir regla de priorización (EDD, CR) especialmente cuando conviven pedidos marca e instituciones.
Notificaciones de avance	Verónica registra prenda por prenda en el sistema (proceso altamente manual).	Automatizar con software de seguimiento de prendas por proceso (ya existe en el sector).

026

Elemento CAP	Estado en Samitex	Brecha
Visibilidad en tiempo real	No existe. El estado de las órdenes en planta no es visible en tiempo real.	Implementar dashboard de seguimiento por etapa de proceso. Sistema Atlán solo cubre la cola de entrada.
Liquidaciones de corte	No implementadas. No se mide consumo real de tela ni merma por pedido.	Implementar liquidación de corte como primer punto de control: consumo planificado vs. consumo real.

4. PUNTOS DE MEJORA INTEGRADOS — DEMING + CHAPMAN

Los siguientes puntos de mejora surgen del cruce de ambos frameworks. Están priorizados por impacto y urgencia, basados en lo identificado en la reunión del 03/06/2026.

PM-01 | CRÍTICO | Implementar Liquidaciones de Corte

PROBLEMA: No existe control de consumo real de tela. Sin liquidaciones de corte, la merma es invisible y el MRP no puede calcular necesidades netas correctas.

DEMING (Cap. I & III): Desperdicios de inventario y defectos ocultos. Aplicar Hoja de Verificación para registrar tela cortada vs. tela consumida por rollo.

CHAPMAN (Cap. 6 & 8): El Registro de Inventarios del MRP requiere datos reales de consumo. Sin liquidaciones, el MRP trabaja con supuestos. La liquidación de corte es el primer punto de control del CAP.

PM-02 | CRÍTICO | Formalizar el MPS con Time Fence y ATP

PROBLEMA: La regla de 9 meses existe pero no se cumple. Comercial acepta pedidos sin verificar capacidad disponible. Las licitaciones rompen el programa.

DEMING (Cap. IV, Paso 4): Establecer acciones concretas: definir Time Fence en el MPS para proteger el horizonte firme (ej. primeros 2 meses no modificables sin aprobación de gerencia).

CHAPMAN (Cap. 4): Implementar ATP (Disponible para Prometer) como consulta obligatoria antes de aceptar cualquier pedido, especialmente licitaciones. MPS formal = base para todo el sistema de planeamiento.

PM-03 | ALTA | Reserva de Capacidad con Probabilidad Ponderada para Licitaciones

PROBLEMA: Cuando se gana una licitación fuera del plan, se rompe el programa y se generan incumplimientos. No hay mecanismo para anticipar la carga.

DEMING (Cap. I — Pareto): Clasificar licitaciones históricas por probabilidad de adjudicación (alta/media/baja). Diagrama de Pareto para identificar clientes institucionales más recurrentes.

CHAPMAN (Cap. 3 S&OP + Cap. 7 RCCP): Reservar un % de capacidad mensual para licitaciones según historial. Estrategia de combinación: nivelación para marca + persecución ponderada para instituciones. Requiere información estructurada de comercial.

PM-04 | ALTA | Consolidar Hoja de Costos en Estructura Única

PROBLEMA: Coexisten 4 versiones de Hoja de Costos (Samitex, comercial, taller, China). Generan duplicidad, inconsistencias y riesgo de decisiones basadas en información incorrecta.

DEMING (Cap. III — Procesamiento excesivo): Desperdicio claro de procesamiento innecesario. El nuevo formato propuesto por Rodrigo va en la dirección correcta. Requiere aprobación de Manuel y estandarización (Cap. IV, Paso 7).

CHAPMAN (Cap. 6 MRP + Cap. 11 Compras): La Hoja de Costos es el equivalente funcional al BOM (Bill of Materials) en términos de consumo de materiales. Una Hoja de Costos centralizada y única habilita la explosión automática de materiales en el MRP.

PM-05 | ALTA | Reactivar Sistema de Seguimiento de Prendas por Proceso

PROBLEMA: El software de seguimiento de prendas por proceso existe en el sector y fue usado anteriormente, pero no está operativo en Samitex. Las notificaciones se hacen prenda por prenda manualmente.

DEMING (Cap. III — Talento desaprovechado + Cap. IV Paso 7): El esfuerzo de Verónica registrando prenda por prenda es un desperdicio de talento y tiempo. La solución ya existe — se trata de estandarizar su uso.

CHAPMAN (Cap. 8 CAP): El Control de Actividad de Producción requiere visibilidad del estado de las órdenes en tiempo real. El software de seguimiento es la herramienta de CAP natural para Samitex. Su activación habilita despacho de órdenes, seguimiento y acciones correctivas.

PM-06 | MEDIA | Establecer Base de Datos de Mermas y Parámetros de Máquinas Críticas

PROBLEMA: La fusionadora opera con 3 parámetros (temperatura, presión, velocidad) pero no hay estándares documentados. La merma de tela no tiene base histórica.

DEMING (Cap. I — Gráficos de Control): Iniciar registro de mermaje por rollo y por tipo de prenda. Construir histograma de distribución de mermas. Definir límites de control superior e inferior.

CHAPMAN (Cap. 7 — Capacidad demostrada): Los parámetros de las máquinas críticas (fusionadora, cortadora) son la base para calcular capacidad demostrada real vs. nominal. Sin estos datos, el RCCP se basa en supuestos y no en hechos.

5. ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN SUGERIDO

Punto	Plazo	Acción	Responsable	Habilitador
PM-01	Inmediato (semana 1)	Diseñar formato de liquidación de corte. Ensayo piloto con un rollo de tela para validar método por metros.	Rodrigo + Equipo planta	Hoja de Verificación (Deming Cap. I) + CAP (Chapman Cap. 8)
PM-04	Inmediato (semana 1-2)	Presentar nuevo formato de Hoja de Costos a Manuel para aprobación. Unificar las 4 versiones.	Rodrigo	BOM Chapman + Estandarización Deming Paso 7
PM-02	Corto plazo (mes 1)	Formalizar MPS con Time Fence. Definir horizonte firme (2 meses), flexible (3-6 meses) y planificado (7-9 meses).	Rodrigo + Manuel	MPS Chapman Cap. 4
PM-03	Corto plazo (mes 1-2)	Levantar historial de licitaciones con comercial. Construir matriz de probabilidad. Definir % de reserva de capacidad.	Rodrigo + Comercial	RCCP Chapman Cap. 7 + Pareto Deming Cap. I
PM-05	Mediano plazo (mes 2-3)	Evaluar costo/beneficio de reactivar software de seguimiento de prendas. Definir proveedor y alcance.	Rodrigo + Gerencia	CAP Chapman Cap. 8 + Poka-Yoke Deming Cap. IV
PM-06	Mediano plazo (mes 2-4)	Construir base de datos de mermas con datos reales de PM-01. Documentar parámetros de máquinas críticas.	Equipo planta + Calidad	Gráficos de control Deming + Capacidad demostrada Chapman

6. CONCLUSIONES

1. El flujo productivo de Samitex está operativo pero no está formalizado ni documentado — este es el punto de partida correcto y ya se inició.
2. La mayor brecha crítica es la ausencia de datos de base: sin liquidaciones de corte, sin mermas históricas y sin capacidad documentada, ningún sistema de planeamiento puede operar correctamente.
3. La propuesta de Rodrigo de reserva de capacidad con probabilidad ponderada es técnicamente sólida según Chapman — requiere datos comerciales estructurados para implementarse.
4. Samitex está en el Paso 2 de la Ruta de la Calidad (Deming). No debe saltarse al Paso 5 (ejecución de soluciones) sin completar el análisis de causas raíz (Paso 3).
5. El sistema Atlán es el núcleo tecnológico disponible — extender su uso hacia control de producción en tiempo real es el camino de menor fricción hacia la automatización que busca Manuel.

Análisis elaborado con base en el Acta y Transcripción de la Reunión del 03/06/2026

Frameworks: Mejora Continua de Procesos de Calidad (Deming, 2019) + Planeamiento y Control de Producción (Chapman)